AES519: Conceptos básicos

Felipe Osorio

https://faosorios.github.io

Instituto de Matemática Fisica y Estadística, UDLA

Definición 1 (Método Científico):

Observación sistemática, medición y experimentación, así como la formulación, análisis y modificación de hipótesis [de investigación].

El método científico permite formalizar la manera en que se desarrolla la ciencia y suele contemplar las siguientes etapas:

- Formulación del problema (definición de objetivos).
- Definición de hipótesis.
- Diseño del experimento.
- Experimentación y recoleccion de datos.
- Declaración de una nueva ley científica.

Definición 2 (Método Estadístico):

Conjunto de procedimiento para el análisis y manejo de datos e información. Proporciona apoyo cuantitativo para el método científico.

Etapas de una Investigación Estadística.

- Planificación:
  - Definición de objetivos.
  - Diseño del plan de muestreo.
  - Preparación del plan de recolección de datos.
- Ejecución:
  - Experimentación y recolección de datos.
  - Tabulación y descripción de los resultados.
  - Análisis estadístico.

Investigación Estadística

Esta asignatura se compone esencialmente de 2 partes:

- Estadística descriptiva.
- Inferencia.

La primera se ocupa de resumir la información y hacer un analisis exploratorio (EDA), mientras que inferencia se ocupa de obtener conclusiones a partir de los datos.

Definición 3 (Población):

Conjunto de entidades (indivíduos, elementos) desde los que se desea extraer información, i.e. hacer inferencias.

Definición 4 (Muestra):

Es un subconjunto de la población, seleccionada de acuerdo a una regla o plan.

Definición 5 (Variable):

Características o atributos de los elementos que conforman la población.

Conceptos básicos

Clasificación de variables:

- Categóricas (o cualitativas):
  - Binarias: sólo dos categorías (masc/fem, fumador/no fumador).
  - Nominal: no existe orden entre categorías (país de origen).
  - Ordinal: categorías tienen un orden natural (leve/moderado/grave).
- Cuantitativas: Pueden adoptar infinitos valores sobre un conjunto ($\mathbb{R}$)
  - Discretas: subconjunto de $\mathbb{N}$ (usualmente conteos).
  - Continuas: permite hacer operaciones sobre los reales ($\mathbb{R}$).

Conceptos básicos

Ejemplo: Datos del SIMCE

- Género: Masculino/Femenino.
- Puntaje en el SIMCE de matemática o lenguaje.
- Regiones geográficas.
- Niveles educacionales: 2º, 4º, 8º básico; 2º medio.
- Dependencia: Municipal, Subvencionado, Particular.
- Área: Urbano, Rural.

Datos del SIMCE

```
## Base de datos con aproximadamente 133K individuos
> SIMCE
          Sex type math04 math08 math10  spa04  spa08  spa10
1        Male    1 338.86 303.94 372.51 342.74 327.92 317.38
2      Female    2 301.98 256.04 324.65 298.30 263.12 322.40
3      Female    1 258.45 263.44 225.95 192.59 206.72 216.66
4        Male    2 233.13 323.76 288.60 268.91 274.84 251.44
5        Male    1 284.17 276.37 293.11 236.55 261.67 283.78
6        Male    1 248.64 259.76 210.17 254.34 252.15 280.53

...

132947 Female    2 211.78 254.21 246.78 244.97 286.21 269.24
132948 Female    3 285.18 315.25 354.90 303.95 341.67 315.81
132949   Male    1 259.05 232.65 224.18 305.65 195.92 217.71

```

Notación

- Indicaremos las variables por letras mayúsculas, digamos $X, Y, Z, \ldots$
- En caso de tener múltiples variables también podemos escribir $X_1, X_2, \ldots, X_p$.
- Las mediciones de una particular variable serán anotadas en minúsculas, por ejemplo
$$x_1, x_2, \ldots, x_n,$$
representan n observaciones de la variable X.
- En ocasiones anotaremos una muestra como:
$$\boldsymbol{x} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}.$$

Definición 6 (Estadística):

Una estadística es una función de los datos (o de la muestra)

$$T = T(x_1, \ldots, x_n).$$

Observación:

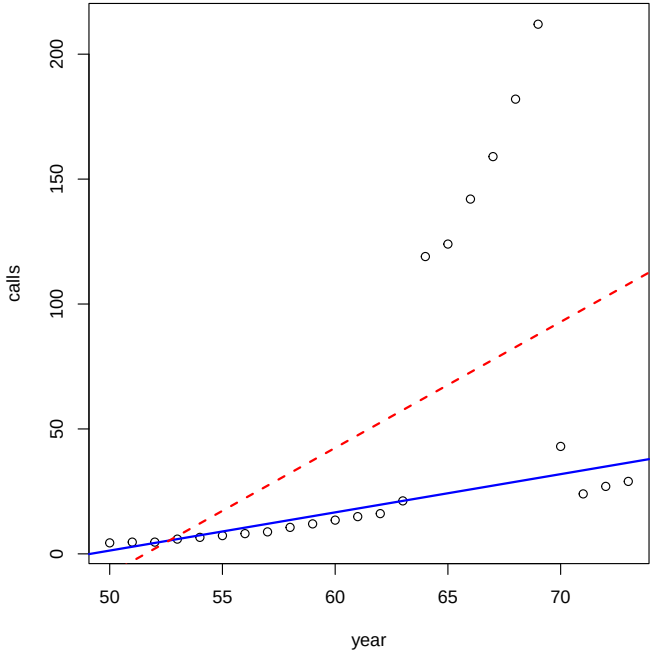
Usualmente las estadísticas proveen una "reducción" de la información.

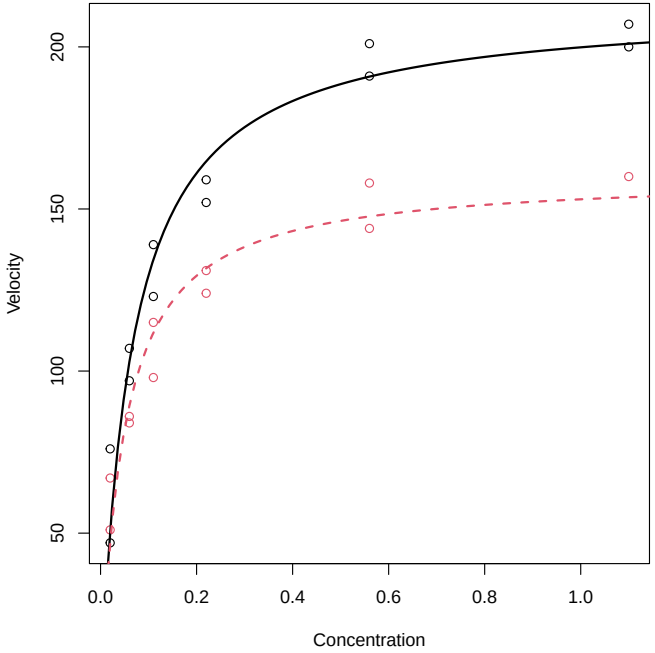
Definición 7 (Parámetro):

Característica fundamental de la población, se suele hacer inferencias sobre ellos.[1]

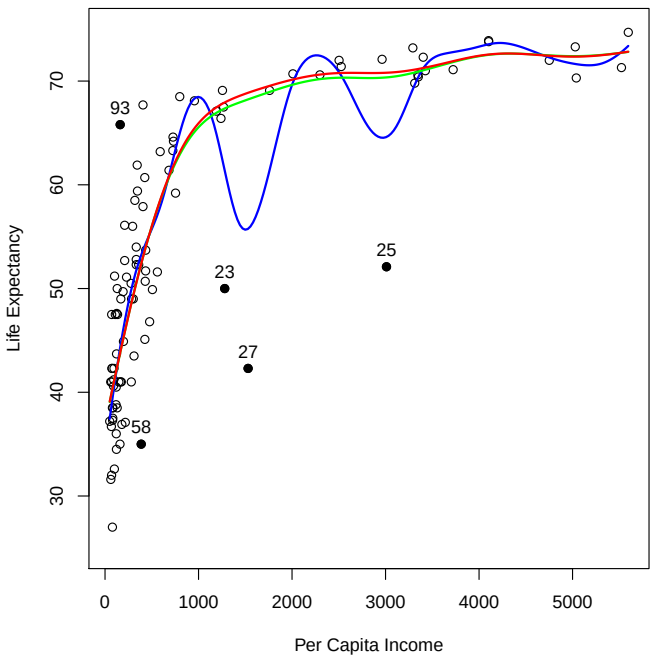
[1] Los anotaremos por letras griegas $\alpha, \beta, \mu, \sigma, \ldots$

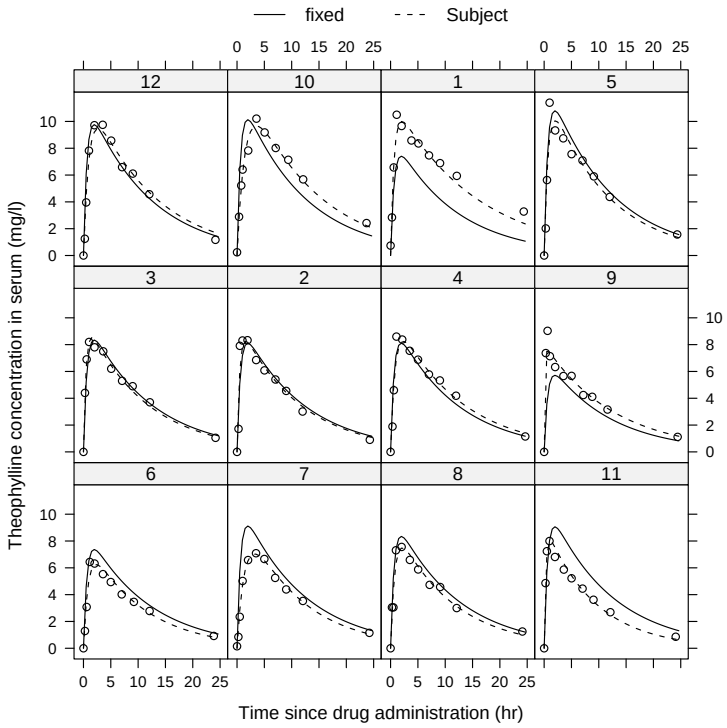
Distintos tipos de problemas/datos



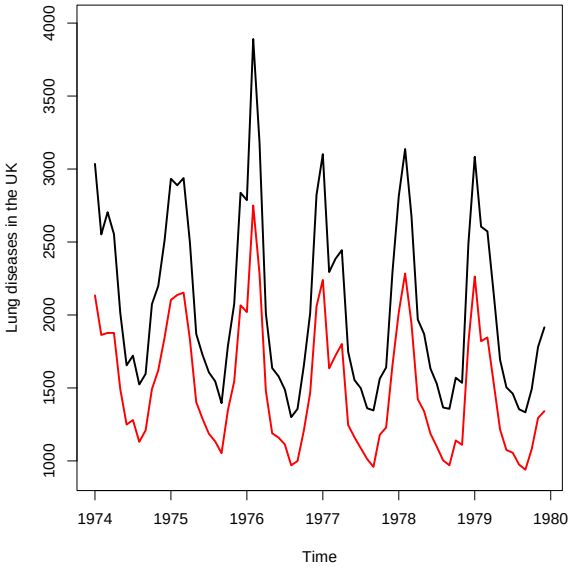


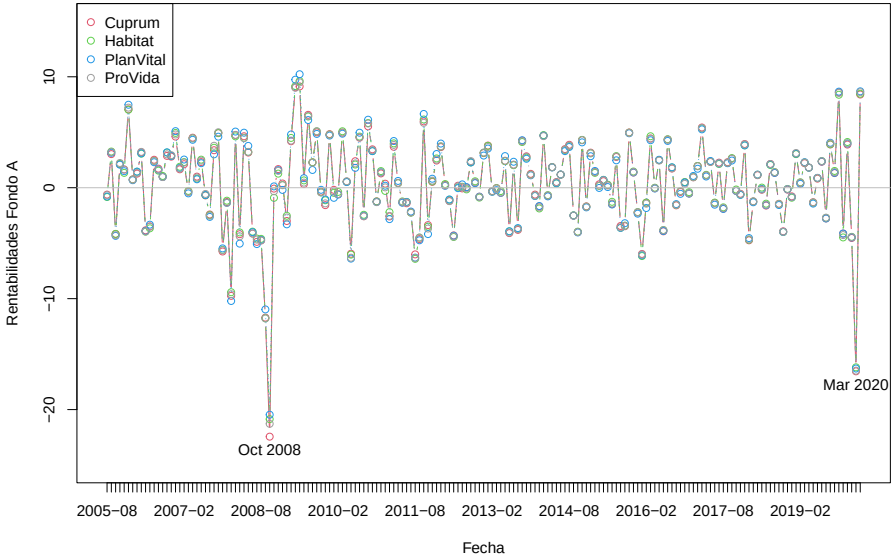
Distintos tipos de problemas/datos



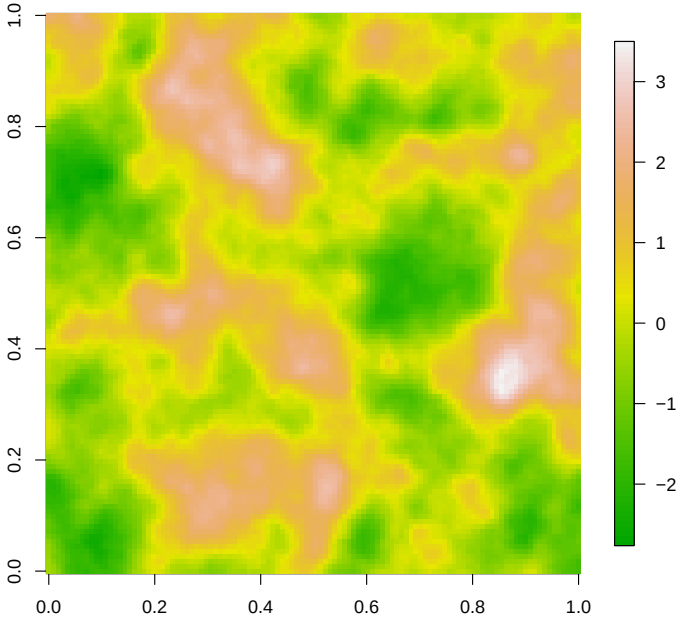


Distintos tipos de problemas/datos

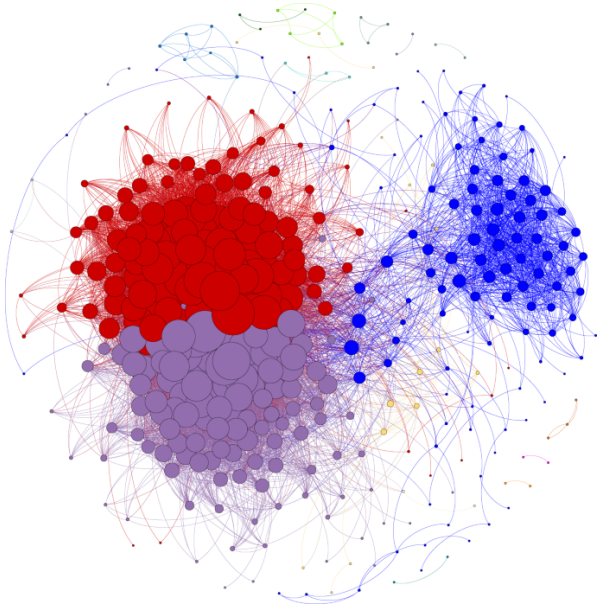




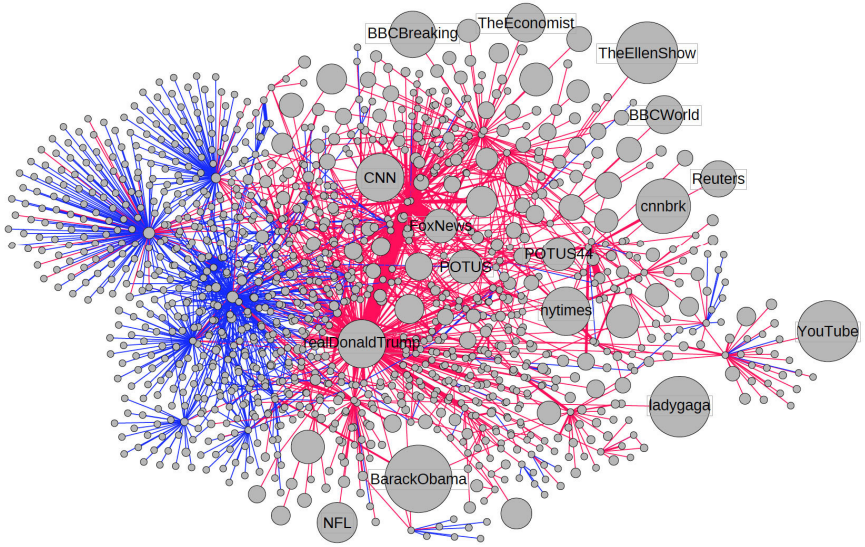
Distintos tipos de problemas/datos



Distintos tipos de problemas/datos



(a) política en Italia



(b) noticias en USA